

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TÍCH HỢP VIVA

Bản dự thảo gửi mentor - trạng thái kiểm chứng ngày 09/08/2026

Phạm vi	Luồng voice -> command -> Media Player; trạng thái triển khai CarSky
Snapshot	main bfd2db4 (CI) feature/automotive a65aa30 (ASR routing, chưa merge main)
Nguyên tắc	Tách rõ local/CarSky; không dùng claim offline hoặc end-to-end CarSky khi chưa đủ evidence

KẾT LUẬN NGẮN: Đội đã có luồng đầy đủ dùng microphone trên môi trường local theo video nội bộ, và đã chứng minh từ command tới Media Player trên CarSky Device bằng trace + MediaSession. Chặng microphone trên chính Device chưa có bằng chứng.

GATE NỘI BỘ TRƯỚC KHI GỬI: Dương xác nhận engine ASR dùng khi quay (VIVA HTTP hay Google Cloud) và ASR_BASE_URL trở tới đâu. Cho tới khi có log/manifest, báo cáo không gọi lượt demo là 'offline'.

1. Luồng mentor yêu cầu: kết quả theo từng môi trường

Bước	Local / AAOS 14	CarSky Device VIVA	Kết luận
1. Agent nhận lệnh thoại	Đã chạy theo video nội bộ; thiếu log/manifest trong repo	Chưa có lượt microphone	Local đạt; Device mở
2. Chuyển thành command	Đạt	Đạt: media_play / pause / next = Allow	Đạt ở cả hai
3. Gửi sang Media Player	Đạt	Đạt qua MediaBrowserCompat / MediaControllerCompat	Đạt ở cả hai
4. Player phát / dừng / chuyển	Đạt	Đạt: PLAYING -> PAUSED; item 0 -> 1	Đạt ở cả hai

Cách diễn đạt được phép: “Luồng có microphone đã chạy trên local; trên CarSky Device, phần từ command tới Media Player đã chạy thật.” **Không dùng:** “Voice end-to-end đã chạy trên CarSky.”

2. Cập nhật kiến trúc ASR và ranh giới claim

Commit a65aa30 (22:16, 09/08) đã đưa microphone runtime qua VoiceAgent -> AsrClient -> RoutingAsrClient. Mặc định Settings là VIVA (HttpAsrClient, base URL mặc định 127.0.0.1:8080); Google Cloud Speech là lựa chọn thay thế. Vosk không còn là engine runtime mặc định trên nhánh này. Vì vị trí thực của endpoint demo chưa được xác nhận, dùng cụm **“ASR tự triển khai / không phụ thuộc nhà cung cấp cloud khi dùng viva-asr”** thay cho “on-device/offline hoàn toàn”.

3. Bằng chứng và số liệu đã khóa phạm vi

Bằng chứng	Kết quả	Phạm vi / lưu ý
CI Android trên main	258 test, 0 lỗi	Artifact run 31294593980 tại bfd2db4; dùng làm số authoritative
APK trên CarSky	SHA b3ad9a4b...	Khớp local file <-> base.apk đã cài; không phải APK CI 74ad3b39...
Container viva-asr	22/22 node Running	Node CarSky chạy theo digest; chưa chứng minh app đã gọi được container
Ablation SafetyGuard A1	6/9 unsafe writes lọt khi bỏ guard	JVM + MockVehicleRepository; không phải VHAL/xe thật
Ablation grammar A4	12/22 mất lệnh; 2 refusal thành lệnh	JVM/source ablation; không phải Device
ASR PhoWhisper-tiny	65% intent accuracy; p95 244 ms	20 câu, 1 người nói nam, CPU máy dev, không phải cabin/CarSky

Chưa công bố: p50/p95 end-to-end, WER trong cabin, readback Vehicle Property trên Device, hoặc SafetyGuard chặn lệnh trên xe thật.

4. Trạng thái “hai ứng dụng” và quyết định phạm vi

Đã đúng ranh giới liên-app ở đường lệnh: MediaBrowserService exported, automotive_app_desc khai báo media, ArtworkProvider cho cluster; AI Agent gọi bằng ComponentName + MediaBrowserCompat + TransportControls. **Chưa phải hai APK:** voice và app còn phụ thuộc trực tiếp module media/MediaRepository; việc tách package còn gồm cấu hình dependency và thay các đường truy cập trực tiếp bằng IPC. Khuyến nghị không tách package trong 24 giờ cuối; giữ demo qua chuẩn MediaSession và lập kế hoạch extraction sau demo.

5. Tiến độ từng thành viên

Phụ trách	Đã đóng / có evidence	Việc còn lại
Long	Mic/VAD/ASR một PCM source; DistilUSE; corpus 20 câu; Device command->media; tài liệu	Chốt merge; mic Device; khóa artifact/video identity
Dương	App AAOS đa module; Media; mic->3 lệnh local + video; switch ASR; transcript	Xác nhận engine/URL; mic Device; log/manifest
Vĩ	viva-tools; viva-asr CarSky; SafetyGuard; A1/A4; API map; CI/CD	Nhánh fix 15 commit ahead main; mở đường gọi container
Tùng	VHAL baseline 08/08; M2 theo metadata; safety scenario pack	Privileged; VivaCarService; Device property readback

6. Vấn đề tích hợp cần hỗ trợ sớm

nydus-reach	Thiếu binary/đường lấy chính thức; adb-exec, shell và container-exec trả 502 “Conduit service not configured”.
Quyền privileged VHALL	Image userdebug và có /system/priv-app, nhưng shell hiện tại không ghi được; chưa có adb root/remount được hỗ trợ.
Microphone trên Device	Cần xác nhận quy trình đưa audio từ widget Screen vào AudioRecord của app và thu một lượt có log.
App -> viva-asr cùng room	Cần địa chỉ/cơ chế route từ Skycraft node tới container; 127.0.0.1 không tự chứng minh là cùng container.

7. Kế hoạch đóng gate ngay sau phản hồi

ASR identity	Dương + Long	Chốt engine/URL; lưu video, logcat và run-manifest cùng một lượt
Artifact identity	Long + Dương	Hợp nhất nhánh cần thiết; sinh CI; cài đúng APK có SHA trùng manifest
Device mic/container	Dương + Vĩ	Thử mic widget Screen và route cùng-room; nếu chưa mở được, giữ claim partial
VHAL privilege	Tùng + mentor/BTC	Chốt cơ chế quyền; chỉ nâng claim khi có property write + readback

8. Câu hỏi xin mentor xác nhận

1	Phần command -> Media Player đã chạy trên CarSky Device có được tính là core flow trên CarSky ở mốc hiện tại không ạ?
2	Đội có thể nhận binary hoặc đường tải chính thức của nydus-reach ở đâu?
3	Với Device userdebug, đường được phép để cấp privileged VHALL là adb root/remount hay cơ chế allowlist khác?
4	App trên Skycraft node nên gọi container viva-asr trong cùng room bằng hostname/IP/cơ chế route nào?
5	Lịch và hình thức demo trực tiếp + Q&A Vòng 2 dự kiến khi nào để đội khóa artifact và kịch bản?

Evidence mở được ngay: evidence/c2/carsky-runtime-20260809/; evidence/carsky/v7-asr-node-phases.json; evidence/ablation/; evidence/c2/artifact-identity-ci.txt. **Còn thiếu trước khi gửi:** video mic local trong repo, logcat có dòng ASR engine, và run-manifest ghi commit/SOA/device/ASR_BASE_URL.